ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN VẬT LÝ 1

ĐỀ TÀI 3

"Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động"

GVHD: TS. Lý Anh Tú

Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lớp: L18

Nhóm số: 3

TP HỒ CHÍ MINH, ngày 4 tháng 12 năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN VẬT LÝ 1

ĐỀ TÀI 3

"Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động"

GVHD: TS. Lý Anh Tú

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lớp: L18

Nhóm số: 3

Danh sách thành viên:

Họ tên	MSSV
Nguyễn Thanh Hải	2310876
Nguyễn Văn Đức	2310790
Nguyễn Hữu Hân	2310919
Huỳnh Thị Ngọc Hân	2310911
Huỳnh Ngọc Hằng	2310902

TP HỒ CHÍ MINH, ngày 4 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... *iv*
LỜI CẢM ƠN ..... *v*
TÓM TẮT BÁO CÁO *1*
1. Đề tài báo cáo *1*
2. Mục đích của báo cáo *1*
3. Hướng giải quyết bài tập *1*
4. Ý nghĩa của bài toán *1*
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU *2*
1.1 Lý do chọn đề tài *2*
1.2 Sơ lược về đề tài *2*
1.3 Nhiệm vụ *2*
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT *3*
2.1 Cơ sở lý thuyết *3*
2.1.1 Vector vị trí *3*
2.1.2 Quỹ đạo và phương trình chuyển động *4*
2.1.3 Vector vận tốc trung bình *4*
2.1.4 Vector vận tốc tức thời *4*
2.1.5 Vector gia tốc trung bình *5*
2.1.6 Vector gia tốc tức thời *5*
2.2 Ý tưởng để giải bài toán *6*
2.2.1 Vẽ quỹ đạo chuyển động *6*
2.2.2 Tính độ lớn gia tốc *7*
CHƯƠNG 3. MATLAB *8*
3.1 Giới thiệu các lệnh Matlab được sử dụng *8*
3.1.1 Các lệnh liên quan đến nhập xuất dữ liệu *8*
3.1.2 Các lệnh liên quan đến đồ họa *8*
3.1.3 Các lệnh liên quan đến tính toán *8*
3.2 Giải bài toán bằng sơ đồ khối *10*

3.3 Cách hoạt động của đoạn Code 11
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 12
4.1 Kết quả 12
4.2 Kết luận 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17
PHỤ LỤC 16

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Vector vị trí trong không gian Oxy ---------- *3*

Hình 2.2 Vector vận tốc tức thời trong không gian Oxy---------- *5*

Hình 2.3 Vector gia tốc tức thời trong không gian Oxy ---------- *6*

Hình 4.1 Kết quả chạy được từ cửa sổ Command Window ---------- *12*

Hình 4.2 Hình ảnh quỹ đạo của chất điểm ---------- *13*

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giảng viên trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập. Trong thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lý Anh Tú và cô Nguyễn Ngọc Quỳnh đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong thời gian học môn Vật lý 1 tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề tài bài tập lớn của chúng em mới hoàn thành tốt đẹp. Bản báo cáo bài tập lớn của chúng em còn hạn chế và chúng em còn bỡ ngỡ nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu của quý thầy cô để kiến thức của chúng em được cải thiện đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao các kĩ năng của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. ***Đề tài báo cáo***

- Sử dụng Matlab để giải bài toán liên quan đến chuyển động của chất điểm cho trước phương trình chuyển động của nó.

2. ***Mục đích của báo cáo***

- Báo cáo kết quả bài tập cho giáo viên.
- Trình bày, ghi chép lại quá trình giải quyết bài tập của nhóm.

3. ***Hướng giải quyết bài tập***

- Ôn lại và củng cố các kiến thức cần thiết đã học trong chương 1 "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" của môn Vật Lý 1.
- Hiểu rõ về việc áp dụng toán học và vật lý vào cuộc sống, cụ thể là quỹ đạo chuyển động và cách tính gia tốc.
- Tìm hiểu về lập trình cơ bản trong Matlab (các lệnh, các hàm Symbolic và đồ họa).
- Giải quyết các bài toán thông qua Matlab.
- Chạy thử chương trình và chỉnh sửa lại những sai sót.
- Viết báo cáo bằng Microsoft Word, sau đó chuyển đổi sang PDF.

4. ***Ý nghĩa của bài toán***

- Bài toán cho ta cái nhìn trực quan về quỹ đạo chuyển động của chất điểm thông qua phương trình chuyển động. Từ đó ta có thể xác định được các thông số liên quan như vị trí, vận tốc, gia tốc, … của chuyển động tại mọi thời điểm.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

- Vật lý đại cương là một môn học quan trọng và thiết thực đối với sinh viên trong lĩnh vực kỹ thuật & công nghệ ứng dụng, đặc biệt là tại trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Để hiểu và áp dụng vật lý vào các vấn đề trong cuộc sống, việc học tập, làm việc nhóm và nghiên cứu các bài toán và hiện tượng với độ khó từ thấp đến cao là rất quan trọng.
- Với mục tiêu này, chúng em đã chọn đề tài "Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động" và cùng nhau tìm hiểu về bản chất của chuyển động cũng như sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết yêu cầu. Qua quá trình tìm tòi và nghiên cứu, chúng em đã học được cách đồ thị hóa, suy luận Logic và hiểu thêm về các ứng dụng của những khái niệm này trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục nghiên cứu vật lý, phát triển công nghệ điều khiển, mô hình hóa phương tiện di chuyển và phát triển trò chơi máy tính.

1.2 Sơ lược về đề tài

Sử dụng Matlab để giải bài toán sau:

Chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases}$ (SI).

a. Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 5 s.

b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1 s.

1.3 Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab:

- Nhập các giá trị ban đầu (phương trình chuyển động, thời điểm cần tính độ lớn gia tốc, …).
- Thiết lập các phương trình tương ứng.
- Sử dụng các lệnh đồ họa trong Matlab để vẽ quỹ đạo chuyển động của chất điểm.
- Tiến hành tính toán độ lớn gia tốc của chất điểm sử dụng các hàm Symbolic.

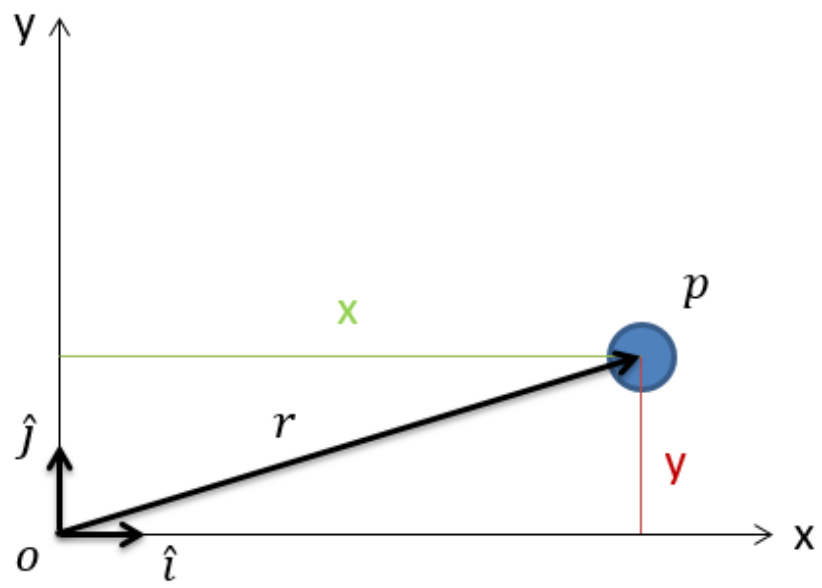
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết

- Bài toán sử dụng cơ sở lí thuyết động học chất điểm trong hệ trục tọa độ Oxy. Phần kiến thức liên quan chủ yếu nằm trong chương 1 "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" của giáo trình Vật Lý Đại Cương A1.

2.1.1 Vector vị trí

- Định nghĩa: là Vector biểu diễn vị trí của một điểm trong không gian Euclide so với một gốc tọa độ nào đó.



Nguồn: http:// http://mechanicsmap.psu.edu/

Hình 2.1. Vector vị trí trong không gian Oxy.

- Ở đây ta đang xét trong hệ trục tọa độ Oxy nên Vector vị trí (kí hiệu là $\vec{r}$) sẽ có 2 phần tử tương ứng là hoành độ x và tung độ y:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

- $\vec{i}$ và $\vec{j}$ lần lượt là Vector đơn vị ứng với trục Ox và Oy.

2.1.2 <u>Quỹ đạo và phương trình chuyển động</u>

- Quỹ đạo chuyển động của một chất điểm là tập hợp tất cả các vị trí mà chất điểm đó đi qua trong suốt quá trình chuyển động của nó.
- Khi xét trong một hệ trục tọa độ, phương trình chuyển động sẽ biểu diễn mối quan hệ giữa tọa độ của chất điểm với thời gian.

2.1.3 <u>Vector vận tốc trung bình</u>

- Giả sử trong một khoảng thời gian Δt, vị trí của chất điểm thay đổi được một lượng bằng $\Delta\vec{r}$, khi đó Vector vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian Δt được định nghĩa bằng biểu thức:

$$\bar{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

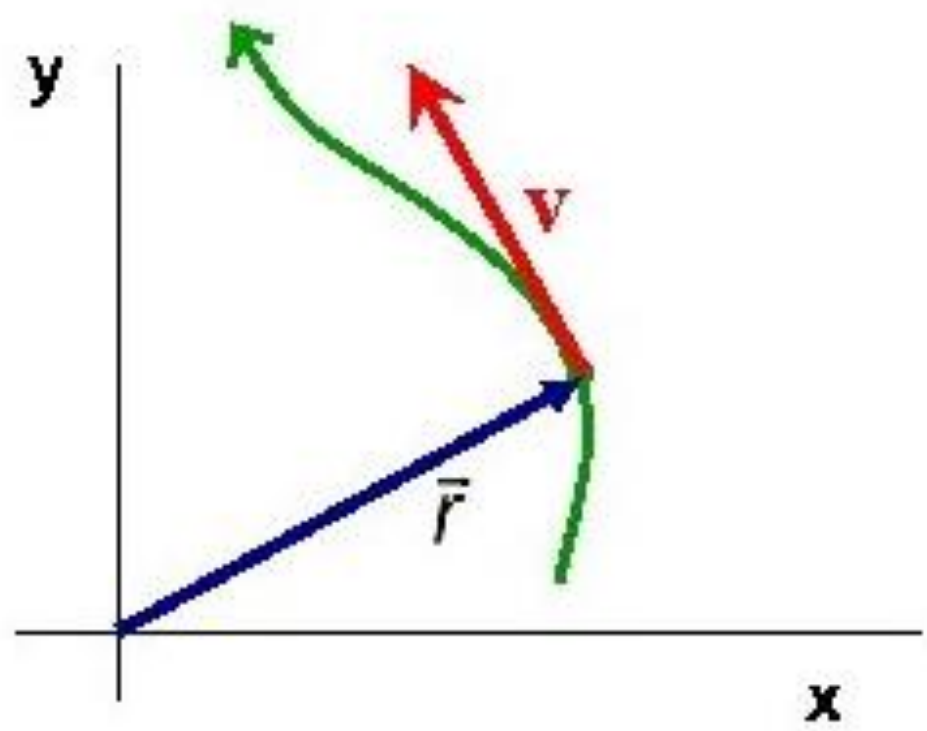
- $\bar{v}$ có đơn vị là m/s trong hệ đo lường quốc tế (SI).

2.1.4 <u>Vector vận tốc tức thời</u>

- Định nghĩa: là giới hạn của Vector vận tốc trung bình khi $\Delta t \to 0$. Nói cách khác, nó là đạo hàm của Vector vị trí theo thời gian. Có điểm đặt là vị trí hiện tại, hướng trùng với hướng chuyển động và có độ lớn đặc trưng cho tốc độ thay đổi vị trí của chất điểm.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

- $\vec{v}$ là Vector vận tốc tức thời. Có các Vector thành phần là $v_x\vec{i} = \frac{dx}{dt}\vec{i}$ và $v_y\vec{j} = \frac{dy}{dt}\vec{j}$.
- Độ lớn: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$



Nguồn: https://present5.com/kinematics-in-two-dimensions

Hình 2.2. Vector vận tốc tức thời trong không gian Oxy.

2.1.5 Vector gia tốc trung bình

- Tương tự như định nghĩa của Vector vận tốc trung bình, giả sử trong một khoảng thời gian Δt, Vector vận tốc tức thời của chất điểm thay đổi được một lượng bằng $\Delta\vec{v}$, khi đó Vector gia tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian Δt được định nghĩa bằng biểu thức:

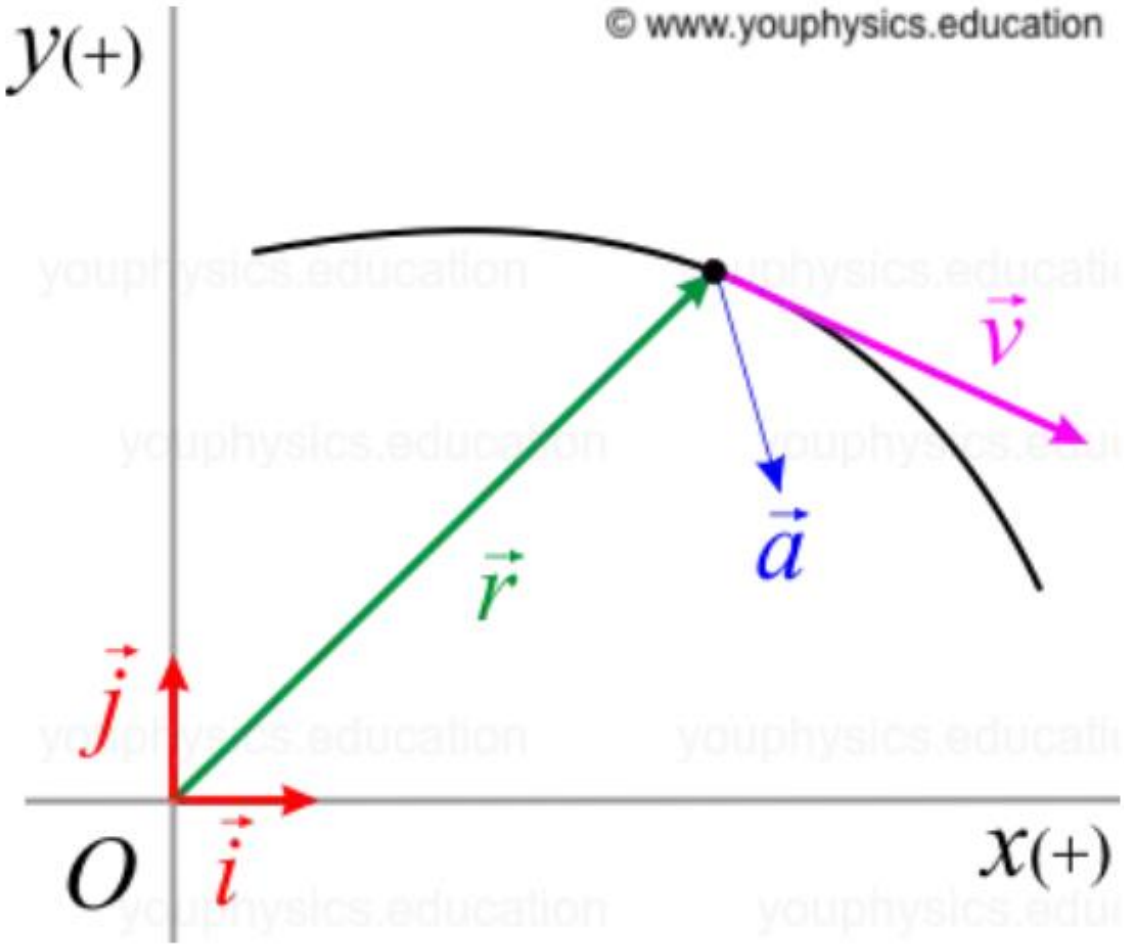
$$\bar{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

- $\bar{a}$ có đơn vị là m/s^2 trong hệ đo lường quốc tế (SI).

2.1.6 Vector gia tốc tức thời

- Định nghĩa: là giới hạn của Vector gia tốc trung bình khi $\Delta t \to 0$. Nói cách khác, nó là đạo hàm của Vector vận tốc tức thời $\vec{v}$ theo thời gian. Có điểm đặt là vị trí hiện tại của chất điểm, hướng và độ lớn đặc trưng cho sự thay đổi về cả phương, chiều, độ lớn của Vector vận tốc tức thời $\vec{v}$.

- Gia tốc tức thời: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$.
- Ứng với $a_x = \frac{d^2x}{dt^2}$ và $a_y = \frac{d^2y}{dt^2}$.
- Độ lớn: $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}$



Nguồn: https://www.youphysics.education/rva-vectors/

Hình 2.3. Vector gia tốc tức thời trong không gian Oxy.

2.2 Ý tưởng để giải bài toán

2.2.1 Vẽ quỹ đạo chuyển động

- Lập phương trình chuyển động của chất điểm dưới dạng Symbolic.
- Sử dụng hàm vẽ đồ thị với tham số đầu vào là phương trình Symbolic đã tạo.

2.2.2 <u>Tính độ lớn gia tốc</u>

- Sử dụng hàm Symbolic để tìm đạo hàm cấp 2 của Vector vị trí, ta được Vector gia tốc tức thời.
- Sử dụng hàm tính chiều dài Vector để tìm độ lớn của gia tốc tức thời.

CHƯƠNG 3. MATLAB

3.1 Giới thiệu các lệnh Matlab được sử dụng

- Để giải bài toán vẽ phương trình chuyển động và tính độ lớn gia tốc tại một thời điểm bất kì, nhóm đã dùng những lệnh Matlab cơ bản liên quan đến nhập xuất dữ liệu, đồ họa và tính toán.

3.1.1 Các lệnh liên quan đến nhập xuất dữ liệu

- **disp(<Nội Dung>):** xuất **<Nội Dung>** ra Command Window.
- **input(<Câu Hỏi>):** xuất **<Câu Hỏi>** ra Command Window, sau đó chờ người dùng nhập biểu thức từ bàn phím rồi trả về giá trị của biểu thức đó.

3.1.2 Các lệnh liên quan đến đồ họa

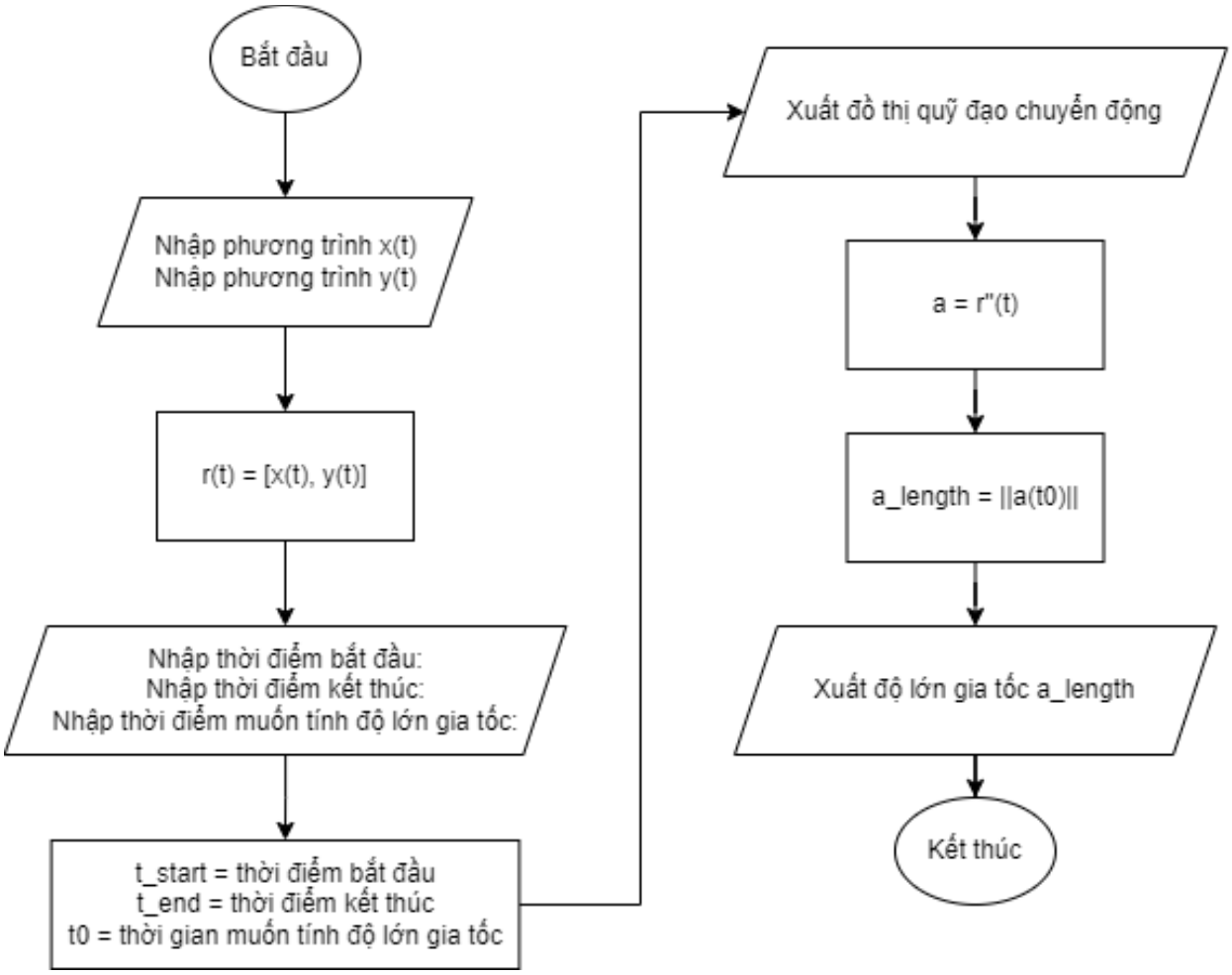
- **figure(<Index>):** tạo ra Figure mới với số thứ tự là **<Index>** và bắt đầu làm việc trên Figure này.
- **subplot(<R>, <C>, <I>):** chia Figure đang chọn thành **<R>** hàng và **<C>** cột, sau đó vẽ một Subplot (hệ trục tọa độ) tại ô thứ **<I>.**
- **title(<Tiêu Đề>):** đặt tiêu đề cho Subplot đang chọn.
- **xlabel(<Tiêu Đề>):** đặt tiêu đề cho trục hoành của Subplot đang chọn.
- **ylabel(<Tiêu Đề>):** đặt tiêu đề cho trục tung của Subplot đang chọn.
- **xlim([<Cận Dưới>, <Cận Trên>]):** đặt giới hạn trục hoành của Subplot đang chọn từ **<Cận Dưới>** đến **<Cận Trên>.**
- **ylim([<Cận Dưới>, <Cận Trên>]):** đặt giới hạn trục tung của Subplot đang chọn từ **<Cận Dưới>** đến **<Cận Trên>.**
- **grid on:** kẻ lưới tọa độ cho Subplot đang chọn.
- **fplot(<X>, <Y>, [<Start> <End>]):** vẽ đồ thị lên Subplot đang chọn dựa theo phương trình tham số **<X>** và **<Y>**, cả hai đều là các hàm Symbolic theo một biến t nào đó, **<Start>** và **<End>** lần lượt là giá trị đầu và cuối của t.

3.1.3 Các lệnh liên quan đến tính toán

- **diff(<F>, <X>, <Bậc>):** trả về đạo hàm cấp **<Bậc>** của **<F>** theo **<X>**.
  Ví dụ: diff(y, x, 2) tức là đạo hàm cấp 2 của y theo x.
- **norm(<V>):** trả về chiều dài Vector **<V>.**

- **syms t:** khai báo biến t có kiểu dữ liệu Symbolic.
- **subs(<Biểu Thức>, <Giá Trị Thế>):** khi <**Biểu Thức**> là hàm Symbolic một biến, ví dụ là biến t, thì lệnh này sẽ thế t thành **<Giá Trị Thế>** vào **<Biểu Thức>** rồi trả về kết quả.
- **sym(<Giá Trị Kiểu Double Hoặc String>):** trả về giá trị kiểu Symbolic tương ứng.
- **double(<Giá Trị Kiểu String Hoặc Symbolic>):** trả về giá trị kiểu Double tương ứng.
- **string(<Giá Trị Kiểu Double Hoặc Symbolic>):** trả về giá trị kiểu String tương ứng.

3.2 Giải bài toán bằng sơ đồ khối



3.3 Cách hoạt động của đoạn Code

- Đầu tiên người dùng nhập vào 2 phương trình tham số của x và y, sau đó chúng sẽ được lưu trong biến r tạo thành Vector vị trí.
- Tiếp theo, người dùng nhập vào thời điểm bắt đầu và kết thúc, nghĩa là xác định chất điểm sẽ chuyển động trong khoảng thời gian nào.
- Cuối cùng, người dùng nhập vào thời điểm muốn tính độ lớn gia tốc.
- Sau khi đã nhập đầy đủ các Input, chương trình sẽ chạy và trả về độ lớn gia tốc tại thời điểm người dùng chỉ định, đồng thời tạo ra 1 cửa sổ chứa đồ thị quỹ đạo.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

4.1 Kết quả

Đề bài

Chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases}$ (SI)

a. Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 5 s.

b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1 s.

Kết quả chạy Matlab

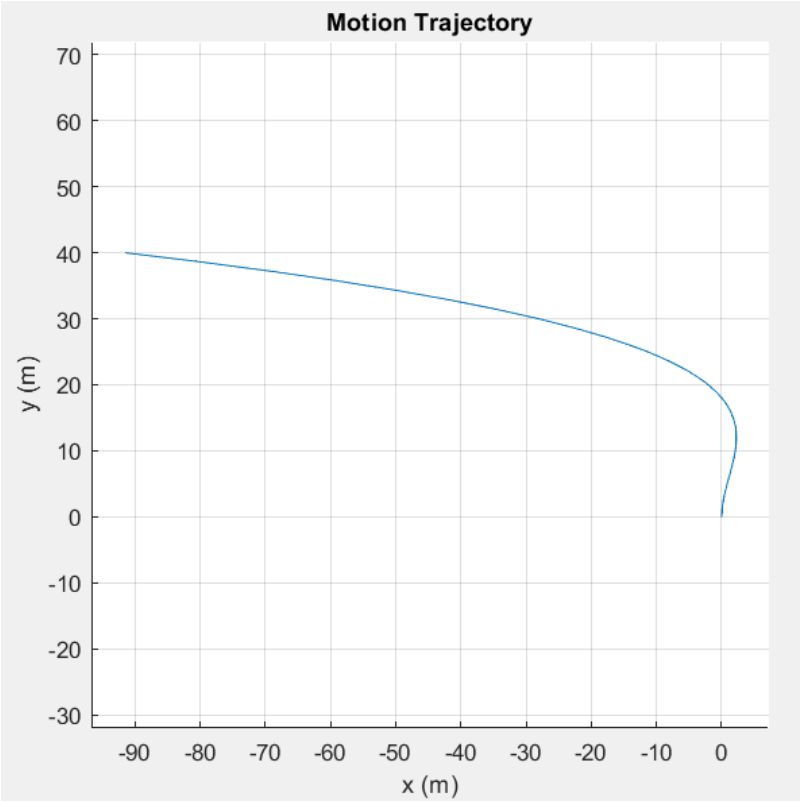
Kết quả chạy được từ cửa sổ Command Window:

```
Command Window
Enter the parametric equations:
x: 3*t^2-4/3*t^3
y: 8*t
Starting time: 0
End time: 5
Calculate the magnitude of acceleration at t = 1
The magnitude of acceleration at t = 1s (SI unit) is 2 m/s2
fx
```

Hình 4.1 Kết quả chạy được từ cửa sổ Command Window.

⇨ Như vậy độ lớn gia tốc tại thời điểm $t = 1\ s$ là $2\ m/s^2$.

Quỹ đạo của chất điểm trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 5\ s$:



Hình 4.2 Hình ảnh quỹ đạo của chất điểm.

Nhận xét:

- Quỹ đạo chuyển động của chất điểm có dạng 1 đường cong với vị trí xuất phát là gốc tọa độ.
- Chất điểm có xu hướng chuyển động lên trên, đồng thời chuyển động sang bên trái nhanh hơn sau một khoảng thời gian.
- Quỹ đạo trông giống như một phần của đồ thị hàm đa thức bậc 3 nằm ngang, Điều này là do phương trình tham số của hoành độ x có dạng phương trình bậc 3, còn tung độ y có dạng bậc nhất, nên ta hoàn toàn có thể biểu diễn x là một hàm đa thức bậc 3 của biến y.

⇨ Ngoài ra, chương trình này cũng đã được tổng quát hóa, nên nó hoàn toàn có thể áp dụng với nhiều phương trình chuyển động khác.

4.2 Kết luận

Đề tài này đã giúp chúng em bước đầu biết sử dụng phần mềm Matlab để hỗ trợ xác định và vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động. Nó giúp việc tính toán các số liệu phức tạp trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn đáng kể, tiết kiệm được thời gian tính toán và xử lý bài toán so với phương pháp thông thường. Giao diện và câu lệnh dễ sử dụng và hữu ích. Qua bài tập lớn, chúng em hiểu thêm về làm việc nhóm, phối hợp để tạo ra sản phẩm cuối cùng chất lượng nhất, vượt qua những ý kiến khác nhau và hòa hợp với nhau. Chúng em cũng hiểu thêm về Matlab hơn, nâng cao kiến thức và đam mê với môn học Vật Lý 1, cũng như cải thiện khả năng và vốn kiến thức của chúng em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. https://en.wikipedia.org/wiki/Position_(geometry)

[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity

[3]. https://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration

[4]. http:// http://mechanicsmap.psu.edu/

[5]. https://present5.com/kinematics-in-two-dimensions

[6]. https://www.youphysics.education/rva-vectors/

[7]. Giáo trình Vật lý đại cương A1 (Tài liệu lưu hành nội bộ), Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009.

PHỤ LỤC

Đoạn code hoàn chỉnh của nhóm

```
% Khai báo biến t có kiểu Symbolic
syms t;

% Yêu cầu người dùng nhập phương trình tham số cho x và y rồi lưu vào biến r
disp("Enter the parametric equations: ");
r = sym([input("x: ") input("y: ")]);

% Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc
t_start = input("Starting time: ");
t_end = input("End time: ");

% Nhập thời điểm muốn tính độ lớn gia tốc
t0 = input("Calculate the magnitude of acceleration at t = ");

% Vẽ đồ thị
fig = figure(1);
subplot(1, 1, 1);
title("Motion Trajectory");
xlabel("x (m)");
ylabel("y (m)");
[left, right, bottom, top] = autofit(r(1), r(2), t_start, t_end);
xlim([left, right]);
ylim([bottom, top]);
hold on;
grid on;
fplot(r(1), r(2), [t_start t_end]);

% Tính đạo hàm cấp 2 của r rồi gán cho a
```

```
a = diff(r,t,2);

% Tính độ lớn của a tại thời điểm t0 và in ra kết quả
a_length = subs(norm(a), t0);
disp("The magnitude of acceleration at t = " + string(t0) + "s (SI unit) is " + …
string(double(a_length)) + " m/s2");

% Hàm này có tác dụng căn chỉnh giới hạn của các trục tọa độ sao cho đồ thị được hiển
% thị đầy đủ và đẹp mắt
function [left, right, bottom, top] = autofit(x, y, t_start, t_end)
    resolution = (t_end - t_start) / 10;
    timestamps = t_start:resolution:t_end;
    x_coords = subs(x, timestamps);
    y_coords = subs(y, timestamps);
    x_left = double(min(x_coords));
    x_right = double(max(x_coords));
    x_range = x_right - x_left;
    y_bottom = double(min(y_coords));
    y_top = double(max(y_coords));
    y_range = y_top - y_bottom;
    if x_range > y_range
        left = x_left - 5;
        right = x_right + 5;
        width = right - left;
        y_mid = (y_top + y_bottom) / 2;
        bottom = y_mid - width / 2;
        top = y_mid + width / 2;
    else
        bottom = y_bottom - 5;
        top = y_top + 5;
```

```
        height = top - bottom;
        x_mid = (x_left + x_right) / 2;
        left = x_mid - height / 2;
        right = x_mid + height / 2;
    end
end
```